

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1
SECCIÓN A
INGENIERO FERNANDO PAZ
AUXILIAR KHRISTIAN GARCÍA



Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI – QuetzalDev

GRUPO 28	
202300512	Daniel Andree Hernández Flores
202302220	Enner Esaí Mendizabal Castro
202300794	Valery Pamela Alarcón Ramos

GUATEMALA 26 DE MARZO DEL AÑO 2026

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS DEL INFORME	2
a.	General.....	; Error! Marcador no definido.
b.	Específicos	; Error! Marcador no definido.
3.	ALCANCES	3
a.	Investigación de competidores.....	; Error! Marcador no definido.
b.	Aplicación de frameworks de análisis	; Error! Marcador no definido.
c.	Implementación del e-commerce con carrito y simulación de compra	; Error! Marcador no definido.
d.	Arquitectura de información	; Error! Marcador no definido.
e.	Mapeo TICs con metodología M3	; Error! Marcador no definido.
f.	Planificación ágil en 2 sprints	; Error! Marcador no definido.
4.	PRODUCTOS O SOLUCIONES	; Error! Marcador no definido.
a.	Producto 1 (basado en ERP): SafeCase	; Error! Marcador no definido.
b.	Producto 2 (basado en Desarrollo Web): LegalFlow...	; Error! Marcador no definido.
c.	Producto 3 (basado en Desarrollo de Apps Móviles): HomeHub	; Error! Marcador no definido.
d.	Alineación con requerimientos del enunciado	; Error! Marcador no definido.
5.	OBJETIVOS	4
a.	SMART.....	; Error! Marcador no definido.
b.	KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)	; Error! Marcador no definido.
c.	OKR (OBJECTIVES AND KEY RESULTS).....	; Error! Marcador no definido.
d.	Resumen de alineación SMART ↔ KPI ↔ OKR.....	; Error! Marcador no definido.
6.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	; Error! Marcador no definido.
a.	Problema	; Error! Marcador no definido.
b.	Solución	; Error! Marcador no definido.

7.	MAPEO DEL ECOSISTEMA TIC	5
a.	Mapa general.....	¡Error! Marcador no definido.
b.	Descripción Detallada de los Mecanismos	¡Error! Marcador no definido.
	Mecanismo 1 — Motor de E-Commerce.....	¡Error! Marcador no definido.
	Mecanismo 2 — Sistema de Carrito con Contexto Global.....	¡Error! Marcador no definido.
	Mecanismo 3 — Formulario de Checkout con Validación.....	¡Error! Marcador no definido.
	Mecanismo 4 — Generador de Recibo y Persistencia en localStorage.....	¡Error! Marcador no definido.
	Mecanismo 6 — Automatización de Email post-compra	¡Error! Marcador no definido.
	Mecanismo 7 — CRM y Segmentación de Leads	¡Error! Marcador no definido.
c.	Justificación estratégica del mapeo.....	¡Error! Marcador no definido.
8.	ANÁLISIS DE ENTORNO Y COMPETENCIA.....	6
a.	Investigación de 10 competidores.....	¡Error! Marcador no definido.
b.	Insight principal de competencia	¡Error! Marcador no definido.
	Implicaciones estratégicas para QuetzalDev:	¡Error! Marcador no definido.
c.	Análisis VUCA	¡Error! Marcador no definido.
d.	Diamante de Porter	¡Error! Marcador no definido.
e.	Análisis PEST	¡Error! Marcador no definido.
f.	Las 5 Fuerzas de Porter.....	¡Error! Marcador no definido.
	Fuerza 1: Rivalidad entre competidores existentes — <i>Media-Alta</i>	¡Error! Marcador no definido.
	Fuerza 2: Amenaza de nuevos entrantes — <i>Alta</i>	¡Error! Marcador no definido.
	Fuerza 3: Poder negociador de los proveedores — <i>Bajo</i>	¡Error! Marcador no definido.
	Fuerza 4: Poder negociador de los clientes — <i>Media</i>	¡Error! Marcador no definido.
	Fuerza 5: Amenaza de productos sustitutos — <i>Media</i>	¡Error! Marcador no definido.
g.	Análisis SWOT / FODA	¡Error! Marcador no definido.

h.	Análisis TOWS / CAME	;	Error! Marcador no definido.
i.	Análisis SOAR.....	;	Error! Marcador no definido.
9.	ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEL SITIO		26
a.	Decisiones Técnicas.....	;	Error! Marcador no definido.
b.	Mapa de Rutas de la Aplicación	;	Error! Marcador no definido.
c.	Descripción Funcional por Vista	;	Error! Marcador no definido.
d.	Árbol de Componentes (Atomic Design)	;	Error! Marcador no definido.
e.	Estructura del sitio (secciones y navegación)	;	Error! Marcador no definido.
	Mapa de páginas y rutas principales:	;	Error! Marcador no definido.
f.	Flujo de usuario (catálogo → carrito → simulación de compra).....	;	Error! Marcador no definido.
	Flujo operativo definido:.....	;	Error! Marcador no definido.
	Elementos de soporte del flujo:.....	;	Error! Marcador no definido.
g.	Relación entre arquitectura y objetivos del negocio	;	Error! Marcador no definido.
	Aportes de la arquitectura a objetivos estratégicos:.....	;	Error! Marcador no definido.
10.	PLANIFICACIÓN ÁGIL E IMPLEMENTACIÓN WEB;	Error!	Marcador no definido.
a.	Procesos clave identificados	;	Error! Marcador no definido.
b.	Sprint 1 — Investigación, Definición del Producto y Diseño Estratégico	;	Error! Marcador no definido.
	Temas Correctos Trabajados en el Sprint 1	;	Error! Marcador no definido.
	Resultado Esperado del Sprint 1	;	Error! Marcador no definido.
	Dinámica Scrum Observada en el Sprint 1	;	Error! Marcador no definido.
c.	Sprint 2 — Desarrollo del Sitio, Documentación y Cierre Ejecutivo.....	;	Error! Marcador no definido.
	Temas Correctos Trabajados en el Sprint 2	;	Error! Marcador no definido.
	Resultado Esperado del Sprint 2	;	Error! Marcador no definido.
	Dinámica Scrum Observada en el Sprint 2	;	Error! Marcador no definido.

- d. Enlace de la plataforma funcional.....**¡Error! Marcador no definido.**
- 11. CONCLUSIONES**¡Error! Marcador no definido.**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la Fase 1 — Informe Preliminar del proyecto de Transformación Digital en E-Commerce, desarrollado en el marco del curso Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala.

La empresa ficticia MayaCode Electronics nace como una propuesta de negocio dedicada a la venta de productos electrónicos orientados a estudiantes y profesionales del área de electrónica, ingeniería en sistemas, arquitectura de computadoras y organización de computadoras. Su catálogo incluye componentes electrónicos, kits de desarrollo, módulos, sensores, y un servicio diferenciado de placas PCB personalizadas, atendiendo una necesidad real del mercado guatemalteco donde la adquisición de estos productos suele ser limitada, costosa y poco accesible.

MayaCode Electronics busca postularse ante la incubadora QuetzalDev para obtener financiamiento y acompañamiento estratégico. Este informe presenta el diagnóstico inicial, la planificación estratégica, la infraestructura tecnológica propuesta (ERP y CRM), los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y el mapa de flujo de procesos que guiarán la implementación del ecosistema digital integrado en las fases posteriores.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

a. Objetivo General

Documentar la planificación, diseño y diagnóstico inicial del proyecto MayaCode Electronics, presentando la infraestructura tecnológica, los procesos de negocio y los indicadores que permitirán evaluar el éxito de la transformación digital mediante la integración de una plataforma E-commerce con sistemas ERP y CRM.

b. Objetivos Específicos

1. Identificar y justificar la selección de las herramientas ERP y CRM que serán utilizadas en la implementación del ecosistema digital de MayaCode Electronics.
2. Definir los beneficiarios directos e indirectos del proyecto, así como el impacto esperado en cada uno de ellos.
3. Establecer la infraestructura de software y hardware necesaria, incluyendo una estimación de costos pre-operativos realista.
4. Documentar los procedimientos de instalación del ERP y CRM seleccionados mediante manuales técnicos con evidencia visual.
5. Diseñar el mapa de flujo de procesos que represente el ciclo completo de compra, integrando la experiencia del cliente con la gestión interna.
6. Definir los KPIs iniciales que permitirán medir el desempeño del negocio en sus procesos críticos.
7. Establecer los métodos y mecanismos para la medición de logros y resultados del proyecto.

3. ALCANCES

- Diagnóstico de la situación actual y justificación del proyecto.
- Selección, comparación y justificación del ERP (Odoo) y CRM (Odoo CRM) a utilizar.
- Documentación de la instalación completa de ambos sistemas.
- Diseño del mapa de flujo de procesos del ciclo de compra (E-commerce ↔ ERP ↔ CRM).
- Definición de 5 KPIs iniciales alineados a los procesos críticos.
- Identificación de beneficiarios directos e indirectos.
- Estimación de infraestructura y presupuesto.
- Definición de mecanismos de medición de logros y resultados.

4. OBJETIVOS SMART

 Esta sección será desarrollada por otro miembro del equipo.

5. PLANEACIÓN

 Esta sección será desarrollada por otro miembro del equipo.

6. POSTULACIÓN DEL PROYECTO

a. Identificación del Proyecto

a. Nombre y Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto:

MayaCode Electronics — Plataforma de Comercio Electrónico Integrada con ERP y CRM para la Distribución de Componentes y Servicios Electrónicos en Guatemala

Descripción General:

MayaCode Electronics es una empresa de comercio electrónico especializada en la venta de componentes electrónicos, kits de desarrollo, módulos, sensores, microcontroladores, herramientas de prototipado y un servicio diferenciado de diseño y fabricación de placas de circuito impreso (PCB) personalizadas. El modelo de negocio está orientado principalmente a estudiantes universitarios de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica, aunque también atiende a profesionales técnicos, emprendedores del área tecnológica y makers (aficionados a la electrónica y robótica).

El proyecto consiste en el diseño, implementación y puesta en operación de un ecosistema digital integrado compuesto por:

1. **Una tienda en línea (E-commerce):** construida sobre el módulo de sitio web de Odoo, que permitirá a los clientes explorar el catálogo completo, agregar productos al carrito, solicitar cotizaciones, realizar pedidos y llevar seguimiento de sus compras desde un portal de cliente.
2. **Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning):** implementado con Odoo Community Edition, que centralizará la gestión del inventario, las ventas, las compras a proveedores, la facturación y los reportes operativos.
3. **Un sistema CRM (Customer Relationship Management):** implementado con Odoo CRM, que gestionará el ciclo de vida del cliente, el pipeline de ventas, las campañas de marketing por correo electrónico y el seguimiento postventa.

La integración de estos tres componentes permitirá que **MayaCode Electronics** opere con trazabilidad de extremo a extremo: cada venta iniciada en la tienda en línea se refleja automáticamente en el ERP (actualizando inventario y generando factura) y en el CRM (registrando o actualizando el perfil del cliente). Este nivel de integración es el núcleo diferenciador del proyecto frente a negocios similares que operan con sistemas aislados.

Justificación del negocio:

En Guatemala, la adquisición de componentes electrónicos especializados representa un reto logístico y económico significativo. Los estudiantes y profesionales que necesitan microcontroladores (Arduino, ESP32, Raspberry Pi), sensores, módulos de comunicación inalámbrica (WiFi, Bluetooth, LoRa), transistores, resistencias, capacitores y otros insumos electrónicos deben recurrir a:

- Importaciones individuales desde plataformas como AliExpress o Amazon, con tiempos de espera de 2 a 8 semanas y costos de envío elevados.
- Distribuidores locales con catálogos reducidos, sin presencia en línea y con precios poco competitivos.
- Adquisición informal entre estudiantes o colegas, sin garantía de calidad ni disponibilidad constante.

MayaCode Electronics nace para resolver esta brecha de mercado, ofreciendo un catálogo amplio (mínimo 30 productos en la Fase 1), entregas rápidas a nivel nacional, precios competitivos gracias a la compra directa a proveedores mayoristas y un servicio único de PCBs personalizadas, donde el cliente puede enviar su diseño en formato Gerber y recibir su placa fabricada localmente en menor tiempo que cualquier alternativa importada.

b. Alcance del Proyecto

Alcance definido: Nacional

El proyecto tiene un alcance nacional, con operación principal desde la Ciudad de Guatemala y capacidad de entrega a través de servicios de mensajería a los 22 departamentos del país.

Dimensión	Detalle
Alcance geográfico	Nacional — República de Guatemala
Sede de operación inicial	Ciudad de Guatemala (Zona Metropolitana)
Regiones de impacto	Región Metropolitana (prioridad), Región Occidente (Quetzaltenango), Región Oriente (Chiquimula, Zacapa), Región Norte (Alta Verapaz)
Canales de alcance	Tienda en línea accesible desde cualquier punto del país con conexión a Internet
Restricciones geográficas	Entrega física sujeta a cobertura de aliados logísticos (Guatex, Cargo Express, DHL Local)

Comunas y departamentos de ejecución e impacto:

La operación inicial se concentrará en los departamentos con mayor densidad de universidades de ingeniería y centros tecnológicos:

Prioridad	Departamento / Región	Justificación
Alta	Guatemala (Ciudad Capital)	Mayor concentración de universidades (USAC, URL, UVG, UNIS) y empresas de tecnología
Alta	Escuintla	Zona industrial con alta demanda de insumos electrónicos para automatización
Media	Quetzaltenango	Segunda ciudad más grande; universidades regionales con programas de ingeniería
Media	Sacatepéquez (Antigua Guatemala)	Creciente comunidad tecnológica y emprendedores
Baja (fase inicial)	Resto de departamentos	Cobertura a través de mensajería nacional; potencial de crecimiento en fases posteriores

c. Sector de Implementación

Sector: Tecnología / Comercio Electrónico de insumos electrónicos y servicios de fabricación
MayaCode Electronics opera en la intersección de dos sectores estratégicos:

1. **Comercio Electrónico (E-commerce):** La tienda en línea actúa como canal de distribución digital, eliminando las barreras geográficas y operando 24/7 sin necesidad de un local físico para ventas directas.
2. **Tecnología y Electrónica:** El producto central son componentes, módulos y servicios de fabricación electrónica, un insumo crítico para la industria tecnológica, educativa y de manufactura avanzada en Guatemala.

La plataforma se categoriza específicamente como un distribuidor electrónico B2C (Business to Consumer) con elementos B2B (Business to Business), dado que atiende tanto a consumidores individuales (estudiantes, makers) como a pequeñas empresas, talleres electrónicos e instituciones educativas que adquieren volúmenes mayores.

d. ¿Qué se busca lograr?

MayaCode Electronics persigue los siguientes logros alineados a sus objetivos estratégicos:

A nivel comercial y de mercado:

- Posicionarse como el distribuidor en línea de referencia para componentes electrónicos en Guatemala, ofreciendo la mayor variedad de productos disponibles localmente.

- Capturar al menos un 3% de tasa de conversión de visitantes en la tienda en línea durante los primeros 3 meses de operación.
- Alcanzar un catálogo de mínimo 30 productos activos en la Fase 1, escalando a 100+ productos en la Fase 2.

A nivel tecnológico y operativo:

- Implementar un ecosistema digital completamente integrado (E-commerce + ERP + CRM) sobre la plataforma Odoo, logrando que el 100% de las transacciones queden registradas automáticamente en los tres sistemas sin intervención manual.
- Automatizar el ciclo completo de compras: desde la detección de bajo stock en el ERP hasta la generación automática de órdenes de compra a proveedores.
- Habilitar un portal de cliente funcional donde los compradores puedan consultar el estado de sus pedidos, descargar facturas y solicitar soporte.

A nivel de servicio al cliente:

- Ofrecer tiempos de entrega menores a 5 días hábiles para la zona metropolitana y menores a 8 días para el interior del país, superando los 2–8 semanas de las importaciones individuales.
- Mantener un índice de satisfacción del cliente (CSAT) igual o superior al 85% mediante encuestas post-compra y seguimiento CRM.

A nivel del costo:

- Demostrar la viabilidad técnica y económica de una transformación digital completa para una PYME guatemalteca del sector tecnológico, utilizando únicamente herramientas open source y de bajo costo.

e. ¿Por qué se impulsa el proyecto?

El proyecto MayaCode Electronics surge de un **diagnóstico claro de una necesidad insatisfecha en el mercado guatemalteco**, fundamentado en los siguientes hallazgos:

Diagnóstico del Problema Central:

Guatemala carece de un distribuidor en línea de componentes electrónicos que combine las siguientes características simultáneamente: catálogo amplio, disponibilidad local, precios competitivos, plataforma digital confiable y servicio de PCB personalizadas. Esta brecha genera las siguientes consecuencias directas:

Problema Identificado	Impacto en el Mercado
Dependencia de importaciones con plazos de 2–8 semanas	Retrasos en proyectos académicos, prototipos industriales y líneas de producción
Distribuidores locales con catálogos reducidos y sin plataforma digital	Falta de conveniencia; proceso de compra ineficiente y poco transparente
Precios elevados por falta de competencia local	Accesibilidad reducida para estudiantes y emprendedores con presupuesto limitado
Inexistencia de servicio de PCB personalizadas a nivel local	Obligación de importar PCBs desde China o EE.UU., con costos altos y esperas prolongadas
Gestión manual e ineficiente en negocios existentes del sector	Alta tasa de errores en inventario, falta de trazabilidad y pérdida de información de clientes

Oportunidad de Mercado:

La creciente adopción de tecnología en Guatemala impulsada por el aumento de programas universitarios de ingeniería, el auge del movimiento maker y la demanda de automatización en el sector industrial crea una ventana de oportunidad para un jugador que llegue primero con una propuesta digital robusta y un catálogo local completo.

Motivación Tecnológica:

El uso de Odoo como plataforma unificada permite demostrar que una PYME guatemalteca puede implementar un sistema de clase empresarial con una inversión inicial inferior a Q 2,000 anuales (principalmente costos de servidor), eliminando la barrera económica que históricamente ha impedido la digitalización de pequeños negocios en el país.

f. ¿Qué resultados se esperan obtener?

Al finalizar las tres fases del proyecto, se esperan los siguientes resultados tangibles y medibles:

Resultado Esperado	Indicador de Éxito	Plazo
Tienda en línea funcional con 30+ productos	Catálogo publicado y accesible desde cualquier dispositivo	Fase 1 (26/mar/2026)
ERP Odoo instalado y configurado con módulos: Inventario, Ventas, Compras	Demostración del ciclo completo de compra en el ERP	Fase 1 (26/mar/2026)
CRM Odoo configurado con pipeline de ventas y campañas	Pipeline con ≥ 4 etapas y ≥ 5 clientes ficticios mostrando trazabilidad	Fase 2 (16/abr/2026)
Integración ERP-CRM-E-commerce demostrable	Flujo de datos verificado: venta online $\rightarrow$ inventario actualizado $\rightarrow$ CRM registrado	Fase 3 (29/abr/2026)
Reportes BI generados	Dashboards de inventario y ventas funcionales en herramienta BI	Fase 3 (29/abr/2026)
Satisfacción del cliente medida	CSAT $\geq 85\%$ en pruebas de usuario	Fase 3 (29/abr/2026)
Documentación completa	Manuales de usuario con capturas de pantalla para cada módulo	Todas las fases

b. Características del Proyecto

a. Canales a Utilizar para la Venta en Línea

MayaCode Electronics operará a través de los siguientes canales digitales, diseñados para maximizar el alcance y facilitar la conversión de visitas en ventas:

Canal Principal — Tienda en Línea Propia (E-commerce Odoo):

La tienda en línea es el canal primario y está integrada nativamente con el ERP y CRM. Sus características incluyen:

- **Catálogo dinámico:** Los productos se gestionan desde el ERP (módulo de inventario) y se publican automáticamente en la tienda, reflejando en tiempo real el stock disponible. Si un producto se agota, el sistema lo marca automáticamente como “Sin stock” o lo oculta del catálogo.
- **Carrito de compras funcional:** Los clientes pueden agregar múltiples productos, modificar cantidades y proceder al pago o solicitar cotización.

- **Portal de cliente:** Cada comprador tiene acceso a su historial de pedidos, estado de envíos y facturas descargables, sin necesidad de contactar al equipo de soporte.
- **Búsqueda avanzada por categorías:** Los productos estarán organizados en categorías como: Microcontroladores, Sensores, Módulos de Comunicación, Resistencias y Capacitores, Herramientas, Kits Educativos y Servicios PCB.
- **Sistema de cotizaciones:** Para pedidos de volumen o productos personalizados (especialmente PCBs), el cliente puede solicitar una cotización que el vendedor confirma y convierte en pedido dentro del ERP.

Canal Secundario — Redes Sociales como Soporte de Tráfico:

Las redes sociales no son canales de venta directa, sino generadores de tráfico hacia la tienda en línea:

- **Instagram y Facebook:** Publicaciones de productos, tutoriales de uso, promociones y casos de éxito de clientes. Cada publicación incluirá un enlace directo hacia el producto correspondiente en la tienda.
- **WhatsApp Business (consultas):** Para clientes que prefieran consultar disponibilidad o condiciones de productos específicos antes de comprar. No se realizan ventas finales por este canal; el cierre siempre ocurre en la tienda en línea.
- **YouTube (tutoriales):** Videos demostrativos de cómo usar los productos (por ejemplo, cómo conectar un sensor DHT22 a un Arduino), generando contenido de valor que atrae tráfico orgánico.

Canal Terciario — Email Marketing (CRM Odoo):

Campañas de correo electrónico segmentadas enviadas desde Odoo CRM hacia la base de clientes registrados:

- **Campaña de promociones:** Anuncios de descuentos, nuevos productos o combos especiales.
- **Campaña de fidelización:** Correos de agradecimiento, recordatorios de compras recurrentes y actualizaciones de catálogo.

b. Estrategia de Marketing Digital

MayaCode Electronics implementará una estrategia de marketing digital orientada a la captación, conversión y retención de clientes, estructurada en tres fases:

Fase de Captación (Atracción de tráfico):

Táctica	Canal	Objetivo
SEO On-Page	Tienda en línea Odoo	Posicionar la tienda en buscadores para términos como “componentes electrónicos Guatemala”, “Arduino Guatemala”, “PCB personalizada Guatemala”
Publicaciones orgánicas	Instagram / Facebook	Generar reconocimiento de marca y tráfico hacia la tienda
Marketing de contenido	YouTube / Blog	Tutoriales técnicos que atraigan a estudiantes e ingenieros
Boca a boca digital	WhatsApp grupos universitarios	Presencia en comunidades de estudiantes de ingeniería

Fase de Conversión (Transformar visitantes en compradores):

Táctica	Mecanismo
Descuento de bienvenida	Código promocional del 5% para la primera compra al registrarse en la tienda
Cotizaciones rápidas	Respuesta de cotización en menos de 24 horas para pedidos especiales
Reseñas de clientes	Sistema de valoraciones en la tienda que genera confianza en nuevos visitantes
Chat de soporte	Botón de WhatsApp Business visible en la tienda para resolver dudas al instante

Fase de Retención (Fidelización de clientes existentes):

Táctica	Herramienta	Frecuencia
Email de seguimiento post-compra	Odoo CRM — automatización de correo	Inmediato tras confirmación de entrega
Newsletter mensual	Odoo CRM — Email Marketing	Mensual
Programa de descuento por volumen	Módulo de Ventas Odoo (listas de precios)	Permanente
Encuesta de satisfacción	Formulario enviado por correo desde CRM	Tras cada compra

c. Métodos Previstos para el Cobro y la Entrega**Métodos de Cobro:**

MayaCode Electronics implementará los siguientes métodos de pago, ordenados por prioridad de implementación:

#	Método de Pago	Descripción
1	Transferencia bancaria	El cliente realiza una transferencia a la cuenta de MayaCode y envía el comprobante por WhatsApp o correo. El pedido se confirma tras verificación manual.
2	Depósito en efectivo	Depósito en agencias bancarias (Banrural, BAM, Banco Industrial) a la cuenta empresarial.
3	PayPal	Para clientes internacionales o guatemaltecos con cuenta PayPal vinculada a tarjeta de crédito/débito. Integración básica disponible en Odoo.
4	Pasarela de pago local (Visanet / Stripe)	Pago con tarjeta de crédito/débito directamente en la tienda. Requiere integración con pasarela de pago local o Stripe.

Justificación de la estrategia de cobro:

La priorización de transferencia bancaria y depósito en efectivo para la Fase 1 responde a la realidad del mercado guatemalteco, donde la bancarización con tarjeta de crédito no es universal, especialmente en el segmento de estudiantes universitarios. Esto permite iniciar operaciones inmediatamente sin costos de integración de pasarela de pago.

Métodos de Entrega:

#	Método de Entrega	Área de Cobertura	Tiempo Estimado	Costo Aproximado
1	Servicio de mensajería Guatex	Nacional (22 departamentos)	1–3 días hábiles (zona metro), 3–5 días (interior)	Q 25 – Q 65 según peso/destino
2	Cargo Express	Nacional	2–4 días hábiles	Q 20 – Q 55 según peso/destino
3	Entrega en punto fijo (Ciudad de Guatemala)	Zona Metropolitana	Mismo día o al día siguiente	Q 0 (retiro en bodega, con previa coordinación)
4	Entrega a domicilio propia (zona metro)	Ciudad de Guatemala	Mismo día o siguiente	Q 15 – Q 25 (tarifa plana en zona)
5	DHL / FedEx	Nacional e internacional	1–2 días hábiles	Costo variable (carga al cliente)

El costo de envío se calculará automáticamente en la tienda Odoo en función del peso del pedido y la dirección de destino del cliente.

d. Principales Competidores

Análisis Competitivo del Mercado Guatemalteco:

MayaCode Electronics enfrenta los siguientes competidores directos e indirectos:

Competidores Directos (distribuidores de componentes electrónicos):

Competidor	Presencia Online	Catálogo	Precio	Debilidades Identificadas
ElectroCentro Guatemala	Página de Facebook básica, sin tienda en línea	Limitado (principalmente cables, adaptadores)	Medio	Sin E-commerce, sin gestión de inventario en línea, catálogo desactualizado
Multieléctricas	Sin presencia digital significativa	Amplio pero enfocado en electricidad industrial	Medio-Alto	No orientado a electrónica de prototipado; sin servicio online
Arduino Guatemala (importadores informales)	Grupos de Facebook y WhatsApp	Muy limitado	Variable	Sin E-commerce formal, sin garantía de stock, sin sistema de pedidos
AliExpress / Amazon (importación)	Global	Ilimitado	Bajo	Tiempos de entrega de 2–8 semanas; sin soporte local; aduanas impredecibles

Competidores Indirectos (alternativas que satisfacen parcialmente la misma necesidad):

Competidor Indirecto	Relación con MayaCode
Ferretería o tienda de electrónica física	Atienden necesidades básicas, pero sin catálogo especializado ni plataforma en línea
Universidades con tienda de insumos	Algunas universidades venden kits a sus estudiantes, pero con oferta muy limitada y sin sistema digital
Plataformas internacionales con envío rápido (Amazon Prime Global)	Opción viable para algunos productos, pero con costos de importación, aduanas y tiempos no competitivos para Guatemala

Ventajas Competitivas de MayaCode Electronics frente a la competencia:

Ventaja	Descripción
Catálogo local amplio y especializado	Más de 30 productos en Fase 1, escalando a 100+ en Fase 2, enfocados en electrónica de prototipado
Servicio de PCB personalizadas	Único oferente local de este servicio con tiempos de entrega competitivos
Plataforma digital integrada	Tienda en línea con ERP y CRM integrados: inventario en tiempo real, cotizaciones online, portal de cliente
Entregas rápidas	Stock local garantiza entrega en 1–5 días vs. 2–8 semanas de la importación
Precios competitivos	Compra directa a proveedores mayoristas y bajos costos operativos (plataforma open source)
Experiencia de compra profesional	Portal de cliente, facturas digitales, seguimiento de pedidos y soporte postventa vía CRM

e. Descripción de Actividades

A continuación, se detallan las actividades específicas que se ejecutarán en cada fase del proyecto, con sus fechas de inicio, término y los responsables de cada tarea. Este cuadro sirve como base para la elaboración del Diagrama de Gantt.

TABLA DE ACTIVIDADES POR FASE

FASE 1 — Planificación, Diseño y Diagnóstico (16 marzo – 26 marzo 2026)

#	Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1.1	Definición y asignación de roles del equipo	Asignación de responsabilidades: líder de proyecto, especialista en ERP, especialista en CRM, documentador	16/03/2026	16/03/2026	Todos los miembros
1.2	Diagnóstico de la empresa ficticia	Análisis del problema, definición del nombre, sector y modelo de negocio de MayaCode Electronics	16/03/2026	17/03/2026	Líder de proyecto
1.3	Definición de Objetivos SMART	Redacción de objetivos medibles, alcanzables y con plazos definidos	17/03/2026	18/03/2026	Miembro A
1.4	Análisis SWOT, VUCA y Porter	Elaboración de los marcos estratégicos de la empresa	17/03/2026	19/03/2026	Miembro A
1.5	Investigación y selección del ERP	Comparativa de Odoo, ERPNext y Dolibarr; justificación de la selección	17/03/2026	18/03/2026	Especialista ERP
1.6	Investigación y selección del CRM	Comparativa de Odoo CRM, Zoho CRM, HubSpot y SuiteCRM; justificación	17/03/2026	18/03/2026	Especialista CRM
1.7	Instalación del ERP (Odoo)	Instalación y configuración inicial	18/03/2026	20/03/2026	Especialista ERP

		de Odoo Community Edition en el servidor			
1.8	Instalación y activación del CRM	Activación del módulo CRM y módulos complementarios dentro de Odoo	20/03/2026	21/03/2026	Especialista CRM
1.9	Documentación de instalación (manuales)	Redacción de manuales de instalación con capturas de pantalla para ERP y CRM	20/03/2026	22/03/2026	Documentador
1.10	Diseño del Mapa de Flujo de Procesos	Elaboración del diagrama swimlane del ciclo completo de compra	21/03/2026	22/03/2026	Diseñador / Líder
1.11	Definición de KPIs iniciales	Selección y documentación de 5 KPIs alineados a los procesos críticos	21/03/2026	22/03/2026	Analista
1.12	Redacción del informe ejecutivo (Fase 1)	Consolidación de todos los entregables en el documento final de la Fase 1	22/03/2026	25/03/2026	Todos los miembros
1.13	Revisión y corrección del informe	Revisión cruzada de secciones, corrección de errores y formato final	25/03/2026	25/03/2026	Líder de proyecto
1.14	Entrega de la Fase 1	Subida del documento comprimido a la plataforma de entrega	26/03/2026	26/03/2026	Líder de proyecto

FASE 2 — Configuración, Módulos y Operación Base (6 abril – 16 abril 2026)

#	Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
2.1	Preparación de archivos Excel de datos maestros	Preparación de archivos con productos, clientes y proveedores para importación	06/04/2026	07/04/2026	Especialista ERP
2.2	Carga de productos al ERP	Importación masiva y carga manual de productos al módulo de inventario de Odoo	07/04/2026	09/04/2026	Especialista ERP
2.3	Carga de clientes y proveedores	Importación y registro manual de clientes y proveedores en Odoo	07/04/2026	09/04/2026	Especialista ERP
2.4	Configuración del módulo de compras	Implementación del ciclo completo: RFQ → PO → Recepción de mercancía	09/04/2026	11/04/2026	Especialista ERP
2.5	Configuración del pipeline CRM	Definición de etapas y carga de clientes ficticios en el tablero Kanban	09/04/2026	11/04/2026	Especialista CRM
2.6	Diseño de plantillas de correo	Creación de 2 plantillas de correo en Odoo CRM (promoción y fidelización)	11/04/2026	12/04/2026	Especialista CRM

2.7	Envío de campaña de marketing	Configuración y envío de campaña de correo a segmento de clientes	12/04/2026	13/04/2026	Especialista CRM
2.8	Generación de reportes de inventario	Reporte de existencias, alertas de stock bajo y órdenes pendientes	13/04/2026	14/04/2026	Analista
2.9	Documentación técnica de la Fase 2	Manuales de usuario con capturas de pantalla de cadena de suministros y CRM	13/04/2026	15/04/2026	Documentador
2.10	Revisión y entrega de la Fase 2	Consolidación y subida del entregable	15/04/2026	16/04/2026	Líder de proyecto

FASE 3 — Integración, Pruebas y Análisis Final (20 abril – 29 abril 2026)

#	Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
3.1	Implementación del sitio web E-commerce	Configuración y publicación de la tienda en línea con catálogo completo	20/04/2026	23/04/2026	Especialista ERP / Desarrollador
3.2	Pruebas de integración ERP-CRM-Web	Verificación de flujo completo: venta online → inventario → CRM	23/04/2026	25/04/2026	Todos
3.3	Configuración del portal de cliente	Habilitación y pruebas del portal para seguimiento de pedidos y facturas	24/04/2026	25/04/2026	Especialista ERP
3.4	Generación de reportes BI	Creación de dashboards de inventario y ventas en herramienta BI	25/04/2026	27/04/2026	Analista
3.5	Documentación final	Manuales de usuario para E-commerce, integración y reportes BI	25/04/2026	28/04/2026	Documentador
3.6	Redacción de conclusiones	Síntesis de hallazgos, cumplimiento de KPIs y propuesta de escalabilidad	27/04/2026	28/04/2026	Líder de proyecto
3.7	Revisión y entrega final	Revisión completa del proyecto y subida del entregable final	28/04/2026	29/04/2026	Todos

DIAGRAMA REQUERIDO — Diagrama de Gantt

Con base en la tabla de actividades anterior, elaborar un **Diagrama de Gantt** visual que muestre la duración y secuencia de todas las actividades de las tres fases en una línea de tiempo horizontal.

- **Eje horizontal:** Fechas (del 16 de marzo al 29 de abril de 2026)
- **Eje vertical:** Actividades numeradas (1.1 a 3.7)
- **Barras:** Una barra por actividad, coloreada por fase (Fase 1: azul, Fase 2: verde, Fase 3: naranja)
- **Hitos críticos marcados:** Fechas de entrega (26/mar, 16/abr, 29/abr) resaltadas con un ícono de diamante o línea vertical
- **Columna de responsables** visible en el eje vertical junto al nombre de la actividad

Herramienta sugerida: Canva (plantilla de Gantt), Excel, ProjectLibre, o GanttProject.

7. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

a. Beneficiarios Directos e Indirectos

a. Beneficiarios Directos

Beneficiario Directo	Rol dentro del proyecto	Impacto esperado
Estudiantes de ingeniería electrónica y sistemas	Usuario principal de la plataforma E-commerce	Acceso fácil, rápido y a precios competitivos a componentes electrónicos y kits de desarrollo sin necesidad de importaciones individuales.
Profesionales y técnicos en electrónica	Cliente recurrente y demandante de servicios especializados	Disponibilidad local de componentes de calidad y el servicio de PCB personalizadas, reduciendo tiempos de espera y costos de importación.
Emprendedores y makers	Usuario de la plataforma y del servicio de PCB	Plataforma integral que les permite prototipar y desarrollar proyectos electrónicos con soporte local.
Equipo operativo de MayaCode Electronics	Gestores del ERP/CRM y operadores del E-commerce	Automatización de procesos, trazabilidad de operaciones y reducción de tareas manuales gracias a la integración ERP/CRM.

b. Beneficiarios Indirectos

Beneficiario Indirecto	Relación con el proyecto	Impacto positivo/negativo
Proveedores de componentes electrónicos	Abastecedores del inventario de MayaCode	Positivo: Incremento y regularidad en los pedidos al contar con un sistema de compras automatizado. Negativo: Necesidad de adaptarse al formato de integración del ERP.
Universidades e instituciones educativas	Referenciadores y potenciales aliados	Positivo: Facilidad para que sus estudiantes adquieran materiales de laboratorio, mejorando la experiencia académica.
Servicios de logística y mensajería	Aliados para entregas	Positivo: Aumento en el volumen de envíos. El sistema ERP facilita la coordinación logística.
Comunidad tecnológica guatemalteca	Ecosistema de innovación	Positivo: Mayor accesibilidad a componentes electrónicos fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico local.
Incubadora QuetzalDev	Entidad financiadora y de acompañamiento	Positivo: Caso de éxito demostrable de transformación digital en E-commerce con tecnología open source.

8. ARQUITECTURA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

a. Componentes Físicos y Tecnológicos

Componente	Descripción	Justificación de uso
Servidor en la nube (VPS)	Servidor Linux (Ubuntu 22.04 LTS) con mínimo 4 GB RAM, 2 vCPUs, 80 GB SSD	Alojamiento del ERP Odoo, base de datos PostgreSQL y el sitio E-commerce integrado. Garantiza disponibilidad 24/7 sin depender de infraestructura física local.
Dominio web	Dominio .com o .com.gt para MayaCode Electronics	Identidad digital profesional para la tienda en línea y los portales de gestión.
Computadoras de desarrollo	Equipos con mínimo 8 GB RAM, procesador i5 o superior	Estaciones de trabajo para configuración, desarrollo, pruebas y administración del sistema.
Certificado SSL	Certificado TLS/SSL (Let's Encrypt o comercial)	Seguridad en la transmisión de datos, especialmente para transacciones de E-commerce y acceso a portales.
Servicio de correo electrónico	Servidor SMTP o servicio de correo transaccional (ej. Gmail SMTP, Mailgun)	Envío de correos transaccionales (cotizaciones, confirmaciones) y campañas de marketing desde el CRM.
Almacenamiento de respaldos	Servicio de backup en la nube (ej. Google Drive, AWS S3)	Respaldos periódicos de la base de datos y archivos del sistema para garantizar continuidad operativa.

b. Herramientas de Gestión Seleccionadas — ERP y CRM

a. ERP: Odoo (Community Edition)

Descripción:

Odoo es un sistema ERP modular de código abierto que ofrece una suite integrada de aplicaciones empresariales. Su edición Community es gratuita y permite la implementación de los módulos esenciales requeridos por el proyecto.

Características clave:

1. **Modularidad:** Permite activar únicamente los módulos necesarios (Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad, Sitio Web), manteniendo el sistema liviano y enfocado.
2. **Integración nativa con E-commerce:** Odoo incluye un módulo de sitio web con funcionalidad de tienda en línea, eliminando la necesidad de integraciones externas complejas.
3. **Gestión completa de la cadena de suministros:** Soporte nativo para el ciclo completo de compras (RFQ → PO → Recepción), control de inventario con alertas de stock y generación de reportes.

Beneficios esperados:

- Integración de procesos de ventas, inventario y compras en una sola plataforma.
- Trazabilidad completa desde la cotización hasta la entrega del producto.
- Reducción de duplicación de datos y errores manuales.
- Escalabilidad para agregar módulos adicionales en fases futuras.

b. CRM: Odoo CRM (Integrado)**Descripción:**

Odoo CRM es el módulo de gestión de relaciones con clientes integrado dentro del ecosistema Odoo. Al utilizar Odoo como ERP y CRM simultáneamente, se logra una integración nativa sin necesidad de conectores externos.

Características clave:

1. **Pipeline visual de ventas:** Tablero Kanban con etapas personalizables para gestionar el proceso comercial de forma visual e intuitiva.
2. **Marketing por correo electrónico:** Funcionalidad integrada para crear plantillas de correo, segmentar contactos y ejecutar campañas de marketing directamente desde el CRM.
3. **Gestión unificada de contactos:** Base de datos de clientes compartida entre CRM, Ventas y E-commerce, eliminando silos de información.

Beneficios esperados:

- Seguimiento completo del ciclo de vida del cliente (lead → oportunidad → venta → posventa).
- Segmentación de clientes para campañas de marketing personalizadas.
- Datos centralizados que alimentan los reportes BI.

c. Cuadro Comparativo de Herramientas Evaluadas

Criterio	Odoo (Community)	ERPNext	Dolibarr
Licencia	LGPL (Gratuito)	GPL (Gratuito)	GPL (Gratuito)
E-commerce integrado	Sí (nativo)	Limitado (requiere integración)	No (requiere herramienta externa)
CRM integrado	Sí (Odoo CRM)	Sí (básico)	Parcial
Módulo de compras	Completo (RFQ, PO, Recepción)	Completo	Básico
Gestión de inventario	Avanzado (multi-almacén, alertas)	Avanzado	Básico
Marketing por email	Integrado	Limitado	No
Portal de cliente	Sí	Limitado	No
Facilidad de instalación	4	4	5
Documentación disponible	5	4	3
Comunidad y soporte	5	4	3
Escalabilidad	5	4	3

Justificación de la selección:

Se eligió **Odoo Community Edition** como plataforma unificada (ERP + CRM + E-commerce) porque es la única opción evaluada que ofrece integración nativa entre los tres componentes requeridos sin necesidad de conectores o middleware adicional. Esto reduce la complejidad técnica, los riesgos de integración y los costos de implementación, al tiempo que garantiza la trazabilidad de extremo a extremo exigida por la rúbrica del proyecto.

Criterio CRM	Odoo CRM	Zoho CRM	HubSpot CRM	SuiteCRM
Costo	Gratuito (Community)	Freemium (limitado)	Freemium (limitado)	Gratuito
Integración nativa con ERP Odoo	Total	Requiere API	Requiere API	Requiere API
Pipeline Kanban	Sí	Sí	Sí	Sí
Email Marketing	Integrado	Sí	Sí	Limitado
Portal de cliente	Nativo	No	No	No

Justificación:

Al utilizar Odoo como ERP, la elección natural de CRM es **Odoo CRM** por su integración nativa completa, eliminando la necesidad de desarrollar conectores API y reduciendo puntos de fallo en el flujo de datos.

c. Estimación de Costos Pre-operativos

Recurso	Costo Estimado (Mensual)	Costo Estimado (Anual)	Observaciones
Servidor VPS (4 GB RAM, 2 vCPU, 80 GB SSD)	Q 150.00	Q 1,800.00	DigitalOcean, Linode o Contabo
Dominio web (.com)	—	Q 100.00	Registro anual
Certificado SSL (Let's Encrypt)	Q 0.00	Q 0.00	Gratuito, renovación automática
Odoo Community Edition	Q 0.00	Q 0.00	Software libre (LGPL)
PostgreSQL (Base de datos)	Q 0.00	Q 0.00	Incluido en el servidor
Servicio de correo transaccional (Mailgun)	Q 0.00	Q 0.00	Plan gratuito: 5,000 emails/mes
Almacenamiento de respaldos (Google Drive)	Q 0.00	Q 0.00	15 GB gratuitos
Computadoras de desarrollo (3 equipos existentes)	—	Q 0.00	Equipos del equipo de trabajo (ya existentes)
Total estimado	Q 150.00/mes	Q 1,900.00/año	

Nota: La inversión inicial es mínima gracias al uso de software open source y servicios freemium. Los costos principales se concentran en la infraestructura de servidor.

9. Manuales de Instalación

a. Manual de Instalación del ERP — Odoo Community Edition (vía Docker)

a. Requerimientos del Sistema

Requisito	Especificación Mínima
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
CPU	2 núcleos mínimo
Disco	40 GB de espacio libre
Docker Engine	Docker 24.x o superior
Docker Compose	Plugin docker compose (v2) integrado en Docker Engine
Navegador	Chrome, Firefox o Edge (última versión)
Acceso a Internet	Requerido para descargar imágenes de Docker Hub

Ventaja del enfoque Docker:

No es necesario instalar Python, PostgreSQL ni dependencias del sistema manualmente. Docker empaqueta todo el entorno de Odoo (servidor de aplicación, base de datos y dependencias) en contenedores aislados y reproducibles, garantizando que el entorno sea idéntico en cualquier máquina.

b. Procedimiento de Instalación (Ubuntu 22.04 + Docker)

Paso 1: Actualizar el sistema e instalar dependencias previas

Shell

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

Mostrar más líneas

 *Incluir captura de pantalla del terminal mostrando la finalización exitosa de la actualización.*

Paso 2: Agregar el repositorio oficial de Docker

Shell

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \  
-o /etc/apt/keyrings/docker.asc  
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
echo \  
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
sudo apt update
```

Mostrar más líneas

 *Incluir captura de pantalla mostrando que el repositorio de Docker fue agregado y que apt update finalizó correctamente.*

Paso 3: Instalar Docker Engine y el plugin de Compose

Shell

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \  
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Mostrar más líneas

 *Incluir captura de pantalla mostrando la instalación completada de Docker Engine y sus plugins.*

Paso 4: Verificar la instalación de Docker

Shell

```
docker --version  
docker compose version
```

Mostrar más líneas

Salida esperada:

Docker version 26.1.4, build 5650f9b

Docker Compose version v2.27.1

 *Incluir captura de pantalla con las versiones confirmadas.*

Paso 5: Agregar el usuario actual al grupo docker

Shell

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

```
newgrp docker
```

Mostrar más líneas

 *Incluir captura del terminal mostrando los comandos ejecutados exitosamente.*

Paso 6: Crear el directorio de trabajo del proyecto

Shell

```
mkdir -p ~/mayacode-odoo && cd ~/mayacode-odoo
```

Mostrar más líneas

Paso 7: Crear el archivo docker-compose.yml

Shell

```
nano docker-compose.yml
```

Mostrar más líneas

Contenido del archivo:

YAML

```
version: '3.8'
```

```
services:
```

```
db:
```

```
image: postgres:15
```

```
container_name: mayacode_postgres
```

```
restart: always
```

```
environment:
```

```
POSTGRES_DB: postgres
```

```
POSTGRES_USER: odoo
```

```
POSTGRES_PASSWORD: MayaCode2026
```

```
volumes:
```

```
- mayacode_pgdata:/var/lib/postgresql/data
```

networks:

- mayacode_net

odoo:

image: odoo:17.0

container_name: mayacode_odoo

restart: always

depends_on:

- db

ports:

- "8069:8069"

environment:

HOST: db

USER: odoo

PASSWORD: MayaCode2026

volumes:

- mayacode_odoo_data:/var/lib/odoo

- ./addons:/mnt/extra-addons

networks:

- mayacode_net

volumes:

mayacode_pgdata:

mayacode_odoo_data:

networks:

mayacode_net:

driver: bridge

Mostrar más líneas

 *Incluir captura del archivo completo en nano.*

Paso 8: Crear el directorio de addons personalizados

YAML

```
mkdir -p addons
```

Mostrar más líneas

Paso 9: Levantar los contenedores

Shell

```
docker compose up -d
```

```
``
```

Mostrar más líneas

 *Incluir captura mostrando descarga y estado Started.*

Paso 10: Verificar contenedores activos

Shell

```
docker compose ps
```

Mostrar más líneas

Salida esperada:

NAME	IMAGE	STATUS	PORTS
mayacode_odoo	odoo:17.0	Up	0.0.0.0:8069->8069/tcp
mayacode_postgres	postgres:15	Up	5432/tcp

Paso 11: Verificar logs de Odoo

Shell

```
docker compose logs -f odoo
```

Mostrar más líneas

Mensaje esperado:

INFO odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069

c. Validación Final del ERP

Acceder a:

<http://localhost:8069>

Datos de creación de base de datos:

Campo	Valor
Database Name	mayacode_db
Email	admin@mayacode.gt
Password	MayaCode2026
Language	Español
Country	Guatemala

 Incluir capturas del dashboard, perfil administrador y apps disponibles.

b. Manual de Activación del CRM — Odoo CRM (Módulo Integrado)

a. Requerimientos

Odoo CRM es un módulo nativo. No requiere instalación adicional.

Prerequisito: Contenedores activos (docker compose ps).

b. Procedimiento de Activación

1. Ingresar a <http://localhost:8069> como administrador.
2. Ir a **Apps**.
3. Buscar **CRM** (quitar filtro “Apps”).
4. Instalar **CRM** (Odoo S.A.).
5. Instalar módulos complementarios:
 - Email Marketing
 - Contactos
 - Ventas

 Incluir capturas de cada paso.

c. Validación Final del CRM

- Menú **CRM** visible.
- Pipeline Kanban: *New* → *Qualified* → *Proposition* → *Won*.

- Crear contacto: Cliente Prueba MayaCode.
- Verificar Email Marketing operativo.

10. MEDICIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS

a. ¿Cómo se medirán los objetivos específicos?

Los objetivos específicos se medirán a través de una matriz de verificación que vincule cada objetivo con un indicador cuantificable, un medio de verificación y una meta de cumplimiento:

Objetivo Específico	Indicador Cuantificable	Medio de Verificación	Meta
Integración ERP-CRM-E-commerce funcional	Número de flujos de datos operativos de extremo a extremo	Pruebas de trazabilidad documentadas con capturas de pantalla	100% de flujos definidos operativos
Catálogo con 30+ productos disponibles	Cantidad de productos activos en la tienda en línea	Reporte de inventario del ERP	≥ 30 productos
Pipeline de ventas operativo	Clientes registrados y movidos a través de las etapas del pipeline	Capturas del tablero CRM con movimiento de clientes	≥ 5 clientes en diferentes etapas
Campañas de marketing ejecutadas	Número de campañas enviadas desde el CRM	Registro de envíos y métricas (tasa de apertura)	≥ 2 campañas
Sistema de cotizaciones funcional	Cotizaciones generadas desde el E-commerce	Registro de cotizaciones en el módulo de Ventas de Odoo	≥ 5 cotizaciones de prueba

b. ¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

Se utilizará un tablero de seguimiento (Trello o herramienta similar) con tres estados: *Por hacer*, *En progreso* y *Completado*. Cada actividad del cronograma será asignada a un responsable con una fecha límite definida.

La evaluación se realizará de forma semanal, mediante reuniones de revisión del equipo donde se verificará:

- Avance porcentual por fase.
- Cumplimiento de fechas críticas.
- Bloqueos identificados y acciones correctivas implementadas.

c. ¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?

1. **Revisiones por hitos:** Al completar cada entregable clave (instalación ERP, configuración CRM, lanzamiento del E-commerce), se realizará una revisión formal con documentación de evidencia.
2. **Pruebas de integración:** Ejecución de flujos de prueba de extremo a extremo para verificar que los datos fluyan correctamente entre el E-commerce, el ERP y el CRM.
3. **Checklist de entregables:** Verificación del cumplimiento de cada criterio contra la rúbrica oficial del curso.

d. ¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?

- **Reducción de costos operativos:** Comparación del costo estimado de operación con sistemas aislados frente al costo de operación con el ecosistema integrado Odoo.
- **Ahorro en licencias:** Cuantificación del ahorro generado por el uso de software open source en comparación con licencias comerciales equivalentes.
- **Eficiencia operativa:** Medición del tiempo promedio para completar procesos clave (cotizaciones, registro de compras, actualización de inventario) antes y después de la implementación.

e. ¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?

- **Encuestas post-compra:** Formularios breves enviados por correo electrónico tras cada compra para evaluar la experiencia del cliente.
- **Net Promoter Score (NPS):** Pregunta estándar “¿Qué tan probable es que recomiende MayaCode a un colega?” en escala de 1 a 10.
- **Análisis de interacciones CRM:** Revisión de tickets de soporte, tiempos de respuesta y resolución registrados en Odoo CRM.

f. ¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

- **Disponibilidad del sistema:** Monitoreo del uptime del servidor (meta: $\geq 99\%$).
- **Tiempos de carga:** Medición del tiempo de respuesta de la tienda en línea (meta: < 3 segundos).
- **Reportes BI:** Generación de dashboards para visualizar tendencias de ventas, inventario y comportamiento de clientes.

11. Mapa de Flujo de Procesos

DIAGRAMA REQUERIDO — Mapa de Flujo de Procesos

Tipo de diagrama: Diagrama de flujo de procesos de extremo a extremo (swimlane / carriles).

Descripción del diagrama que debe elaborarse:

El diagrama debe representar el **ciclo completo de compra** dentro de la tienda en línea de MayaCode Electronics, dividido en **dos perspectivas paralelas** usando carriles horizontales (swimlanes).

Carril 1 — Experiencia del Cliente (parte superior):

1.  **Ingreso al E-commerce**
 2.  **Exploración del catálogo**
 3.  **Selección de productos y carrito**
 4.  **Solicitud de cotización / Checkout**
 5.  **Pago**
 6.  **Confirmación del pedido**
 7.  **Seguimiento del envío**
 8.  **Recepción del producto**
 9.  **Soporte postventa y encuesta de satisfacción**
-

Carril 2 — Gestión Interna (parte inferior):

- **E-commerce:** Registro del pedido y transmisión al ERP.
 - **CRM:** Registro del cliente, historial de compras, segmentación y seguimiento postventa.
 - **ERP:** Verificación de inventario, facturación, compras a proveedor y coordinación logística.
 - **TIC / Notificaciones:** Confirmaciones, notificaciones de envío y encuestas postventa.
-

Elementos visuales requeridos:

- Íconos representativos.
- Flechas de flujo.

- Conectores entre carriles.
- Colores diferenciados por sistema.

Herramienta sugerida: Lucidchart, Draw.io, Miro o Canva.

12. Definición de KPIs Iniciales

Se definen los siguientes 5 KPIs alineados a los procesos críticos de MayaCode Electronics:

g. KPI 1 — Tasa de Conversión de Ventas

Atributo	Detalle
Categoría	Clientes / Ventas
Fórmula	$(\text{Pedidos confirmados} / \text{Visitantes únicos}) \times 100$
Meta	$\geq 3\%$
Frecuencia	Semanal
Fuente	Odoo Ventas + Analytics
Responsable	Administrador E-commerce

h. KPI 2 — Valor Promedio del Pedido

Atributo	Detalle
Categoría	Clientes / Ventas
Fórmula	$\text{Ingresos} / \text{Número de pedidos}$
Meta	$\geq \text{Q } 250.00$
Frecuencia	Semanal
Fuente	Odoo Ventas
Responsable	Gerente de ventas

i. KPI 3 — Tasa de Rotación de Inventario

Atributo	Detalle
Categoría	Operaciones / Logística
Fórmula	$\text{Costo ventas} / \text{Inventario promedio}$
Meta	$\geq 4 \text{ veces/trimestre}$
Frecuencia	Mensual
Fuente	Odoo Inventario
Responsable	Administrador de almacén

j. KPI 4 — Índice de Satisfacción del Cliente (CSAT)

Atributo	Detalle
Categoría	Satisfacción
Fórmula	$(\text{Respuestas positivas} / \text{Total respuestas}) \times 100$
Meta	$\geq 85\%$
Frecuencia	Mensual
Fuente	Odoo CRM
Responsable	Soporte al cliente

k. KPI 5 — Tiempo Promedio de Cumplimiento de Pedido

Atributo	Detalle
Categoría	Operaciones / Logística
Fórmula	$\Sigma (\text{Entrega} - \text{Confirmación}) / \text{Pedidos}$
Meta	≤ 3 días hábiles
Frecuencia	Semanal
Fuente	Odoo Ventas e Inventario
Responsable	Coordinador logístico

13. Alcance — Implementación de Módulos a Utilizar

 **Esta sección será desarrollada por otro miembro del equipo.**

Debe incluir:

- Productos y servicios disponibles.
- Funcionalidades mínimas del E-commerce.
- Módulos ERP: Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad.
- Módulos CRM: Clientes, oportunidades, marketing.
- Relación con los objetivos SMART.

14. Descripción de Actividades y Cronograma

DIAGRAMA REQUERIDO — Diagrama de Gantt

Debe mostrar todas las actividades del proyecto por fase:

- **Fase 1:** 16–26 marzo 2026
- **Fase 2:** 06–16 abril 2026
- **Fase 3:** 20–29 abril 2026

Herramienta sugerida: Microsoft Project, GanttProject, Excel o Canva.